

«Генератор виртуального мира»

Создать консольную программу, которая на основе **введённых пользователем данных** и случайных значений генерирует 4-5 уникальных объектов (персонажа, питомца, окружение, событие и т.д.), выводит их описание в консоль и синтезирует в небольшой сценарий – прототип виртуального мира.

Ключевые цели

- Применить работу с переменными, типами данных, Scanner.
- Использовать условные операторы (if/switch) и циклы (for/while).
- Организовать код с помощью массивов (для хранения вариантов характеристик).
- Использовать простые методы для структурирования.

Базовый сценарий (на примере генерации персонажа):

«Создай своего героя для виртуального мира»

1. **Приветствие и ввод имени.** Программа запрашивает у пользователя имя для героя.
2. **Выбор класса (используя switch или if).** Предлагается на выбор 3-4 класса (например, Воин, Маг, Лучник, Лекарь). Каждому классу присваиваются стартовые значения, *например*, здоровье (health), атака (attack), сила (strength), ловкость (dexterity), интеллект (intelligence), харизма (charisma), др. При этом пользователь должен распределить заданное количество очков характеристик.
3. **Случайные характеристики (используя Math.random() и массивы).**
Создаётся массив строк с вариантами **происхождения** (*например*, [«из дворян», «с улиц большого города», «из лесной глуши», «с далёких островов»]).
Создаётся массив строк с вариантами **черты характера** (*например*, [«решительный», «осторожный», «авантюрный», «добродушный», «хитрый»]).
Программа случайным образом выбирает по одному элементу из каждого массива.
4. **Генерация параметра «Удача» (используя цикл).** Параметр «Удача» (luck) генерируется как сумма 3-х случайных чисел (от 1 до 6), имитируя бросок кубиков. Это можно сделать в цикле for.
5. **Итоговое описание (вывод в консоль).** Программа выводит в консоль красочное описание, включающее всё: имя, класс, характеристики, происхождение, черту характера и удачу.

Пример вывода:

Ваш герой готов!

Имя: Эльдар

Класс: Отрекшийся паладин

Раса: Дроу

Здоровье: 70

Сила заклинаний: 50

Происхождение: из разращенного королевства

Черта характера: осторожный

Удача: 14 (3 + 6 + 5)

Примеры генераций

Генератор питомца. Тип (дракончик, лиса-дух, механический паук), масть/окрас, особые умения, любимое лакомство. Параметр «привязанность».

Генератор таинственного предмета. Название, возраст, материал (эбонитовое дерево, сияющий кристалл, даэдрический металл), видимые свойства (светится, шепчет). Параметр «заряд мощности».

Генератор случайного события дня. Погода, неожиданная встреча (старый друг, странный незнакомец), мелкая удача/неудача. Параметр «уровень необычности дня».

Генератор блюда для космической станции. Основной компонент (грибная культура, синтезированное мясо), консистенция (гель, паста, хрустящие шарики), вкусовой акцент (пряный, кисло-сладкий, «как у бабушки»). Параметр «питательность».

Генератор музыкальной группы (фон виртуального мира). Жанр, эстетика (киберпанк, фэнтези, ретро), известность (андеграунд, мейнстрим). Параметр «энергичность».

Что должно присутствовать в решении (чек-лист)

1. Переменные, константы, комментарии.
2. Корректное использование Scanner для ввода и System.out для вывода.
3. Корректная реакция программы на различные сценарии (варианты ввода данных) поведения пользователя.
4. Форматированный вывод данных в консоль.
5. Условный оператор if-else для обработки выбора пользователя.
6. Тернарный оператор.

7. Условный оператор switch-expressions в стрелочной нотации.
8. Массивы (String[]) для хранения наборов данных.
9. Поиск по массиву.
10. Math.random() для выбора случайных элементов.
11. Цикл для расчёта какого-либо параметра.
12. Читаемый и понятно организованный код.
13. Не менее 3ех созданных методов.
14. **Креативность** в описании виртуального мира и вариантов характеристик.